

BALIK MUZESI AR

Proje Tanitim Raporu

Yazilim Muhendisligi Guncel Konular Dersi | Odev 1

Islim Ocalan (225541081) • Ece Bahar (225541014) • Deniz Yalcin (225541017) • Meryem Oruc (225541059)

1 | Proje Basligi ve Ozet

Proje Adi

Balik Muzesi AR — Arttirilmis Gerceklik Tabanli Muze Deneyim Uygulamasi

Cozulen Problem

Geleneksel muze ziyaretlerinde sergilenen balik turlerine ait bilgiler yalnızca plaka veya broşurlerde sunulmaktadır. Bu yöntem ziyaretçilerin, özellikle genç kullanıcıların dikkatini çekme konusunda yetersiz kalmakta; içerik ile etkileşim kurulamamaktadır.

Bu proje, muze ziyaretçilerine sergilenen balik modelleri üzerinden arttirilmis gerceklik teknolojisi araciligiyla etkilesimli, educici ve eglenceli bir dijital deneyim sunmayi amaclamaktadır. Kullanici, Android telefonuyla bir balik posterine baktigi anda 3 boyutlu animasyonlar, bilgi panelleri ve mini oyunlar ekranda canlanmaktadır.

Hedef Kullanici Kitlesi

- Muze ziyaretçileri (her yas grubu)
- Ilk ve ortaogretim ogrencileri
- Deniz biyolojisine ilgi duyan arastirmacilar ve meraklilar

Kullanılan Teknoloji

Platform: Telefon tabanlı Arttırılmış Gerçeklik (Android)
Motor: Unity 2022 LTS
AR Kutuphanesi: Vuforia Engine 10.x — Image Target yöntemi
Arka Yüz: Spring Boot 3.x REST API
Hedef Cihaz: Android 8.0 ve üzeri (API 26+)

AR Nasıl Çalışır?

Kullanıcı, Android cihazında uygulamayı actiktan sonra kamerayı müzedeki balık posterine yoneltir. Vuforia Engine, posterdeki goruntu hedefini (Image Target) tanir ve Unity sahnesi devreye girer. Ekranda 3 boyutlu balık modeli belirir ve kullanıcı asagidaki 5 senaryodan birini deneyimleyebilir.

5 AR Senaryosu

No	Senaryo Adi	Kullanilan Teknik	Sorumlu
S1	Hotspot + Habitat	Raycast, BoxCollider, Skybox degisimi, REST API	Islim Ocalan
S2	Balik Ogrenme Oyunu	Drag & Drop, Collider, Seviye sistemi, PlayerPrefs	Ece Bahar
S3	Balik Albumu	UI Grid, PlayerPrefs, Particle System (konfeti)	Deniz Yalcin
S4	Mini Yarisma	UI Button, JSON soru dosyasi, Skor sayaci	Meryem Oruc
S5	AR Selfie	ScreenCapture, NativeGallery, NativeShare	Deniz Yalcin

3

GitHub Repo

Repo Adresi: <https://github.com/meryemorc/ar-fish-museum>

Repo Turu: Public

Dal Stratejisi: Her senaryo için ayrı feature branch; tamamlanınca Pull Request ile main'e birleştirilir.

Mevcut Durum

- Proje repository'si oluşturuldu ve ekip üyeleri davet edildi
- Unity .gitignore yapısı eklendi (Library/, Temp/, Logs/ hariç tutuldu)
- Spring Boot proje dosyaları (muzesi/) repository'ye yüklendi
- Geliştirme ortamı kurulumu tamamlandı (JDK 17, Unity 2022 LTS, Vuforia)

4

Trello Görev Panosu — Sprint Planlaması

Trello Pano:

<https://trello.com/invite/b/69c27acc94866e70d0984e02/ATTIfcc5100a9b5c4deb378d378ab5ae31701C33D137/guncel-konular>

Scrum Master: Meryem Oruc

Backlog	Bu Hafta	Yapılıyor	Kontrol	Tamamlandı
• Balık türleri detay sayfası • Arama/filtreleme modülü • Kullanıcı profil sayfası • Admin paneli • Mobil uyumlu arayüz	• Proje konusu netleştirme • Görev dağılımı • GitHub deposu • Trello panosu • Gereksinim analizi • Ana sayfa wireframe	• Ana sayfa tasarımı • Veritabanı tabloları • Balık veri girişi • Kullanıcı senaryoları	• Wireframe kontrolü • Veritabanı seması • Gereksinim analizi inceleme	• Proje fikri belirlendi • Takim oluşturuldu • Trello pano kuruldu • GitHub deposu açıldı • İlk toplantı yapıldı

GUCLU YANLAR (Strengths)	ZAYIF YANLAR (Weaknesses)
- Nis ve ozgun bir konu alanı: Balık muzesi AR - Eğitim ve biyoloji alanına somut katkı sağlaması - Görsel içerik (balık türleri, habitat) zengin UI imkanı - Net hedef kitle: öğrenciler, araştırmacılar, meraklılar - Acık kaynak veri setleri ve akademik kaynaklar mevcut - Modern teknoloji yığını: Unity + Vuforia + Spring Boot	- Ekibin alan bilgisi (su ürünleri biyolojisi) sınırlı olabilir - Kaliteli balık görseli temini zorlayıcı olabilir - Sınırlı zaman diliminde kapsamlı veri girişi güç - Benzer platformlardan farklılaşma stratejisi gerektirir - Hedef kitlenin dijital platform beklentisi belirsiz - Test için gerçek kullanıcı geri bildirimi almak zor
FIRSATLAR (Opportunities)	TEHDİTLER (Threats)
- Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi ile işbirliği imkanı - Muze dijitalleştirme trendi ile zamanlama uyumu - Eğitim teknolojileri (EdTech) alanında büyüyen talep - Gamification ile kullanıcı etkileşimini artırma - FishBase gibi açık veri API'leri ile entegrasyon - AR Selfie özelliği ile organik sosyal medya yayılımı	- Benzer içerik sunan web siteleri ve Wikipedia rekabeti - Proje süresinin kısa olması nedeniyle eksik kalma riski - İçerik doğruluğu konusunda uzman denetimi eksikliği - Hosting maliyetleri ve proje sonrası sürdürülebilirlik - Telif haklı görsellerin yanlışlıkla kullanılma riski - Kullanıcı ilgisinin düşük kalma olasılığı

RAMS; Guvenilirlik (Reliability), Erisebilirlik (Availability), Bakim Kolayligi (Maintainability) ve Guvenlik (Safety) ilkelerinin butununu ifade etmektedir. Asagida her ilke icin projemizden somut ornekler verilmiştir.

Reliability — Guvenilirlik

Sistemin beklenen kosullarda dogru ve tutarli bicimde calisma kapasitesidir.

- Image Target tanıma: Yeterli aydinlatmada Vuforia, balik posterini yuzde doksanın uzerinde basari orani ile tanir.
- API veri guvenirligi: Spring Boot endpoint'leri hata durumunda anlasilir HTTP durum kodlari dondurur.
- Cevrimdisi destek: Temel balik bilgileri yerel JSON dosyasinda saklanarak internet baglantisi olmadan da erisim saglanir.

Availability — Erisebilirlik

Sistemin ihtiyac duyuldugu her an kullanicilara erisilebilir olma kapasitesidir.

- Minimum Android 8.0 (API 26) destegi ile genis cihaz yelpazesi hedeflenmiştir.
- Vuforia lisans suresi duzenli takip edilerek hizmet kesintisi onlenir.
- Sunucu erisilemez oldugunda kullanciya anlasilir hata mesaji gosterilir, uygulama cokme yapmaz.

Maintainability — Bakim Kolayligi

Sistemin hata duzeltme, guncelleme ve genisletme acisindan yonetilebilirlik kapasitesidir.

- Unity projesi; her senaryo ayri klasorde tutulacak sekilde moduler yapida duzenlenmistir.
- Spring Boot, MVC katmanli mimari ile tasarlanmistir; yeni endpoint eklemek mevcut kodu etkilemez.
- GitHub branch stratejisi: Her senaryo icin ayri feature branch, tamamlaninca Pull Request ile birlestirilir.

Safety — Guvenlik

Sistemin kullanci verilerini ve cihaz kaynaklarini koruma kapasitesidir.

- Kisisel veri toplanmamaktadır; yalnızca skor ve album durumu yerel olarak (PlayerPrefs) saklanır.
 - Kamera izni yalnızca AR fonksiyonu icin talep edilmekte, arka planda erisim yapılmamaktadır.
 - API iletisimi HTTPS uzerinden saglanacak sekilde planlanmistir.
 - Kullanilan tum 3B modeller ve gorsel varliklar telif hakki kontrolunden gecirilecektir.
-

Teknoloji Hazirlik Seviyesi (THS), bir teknoloji veya sistemin gelistirme olgunlugunu 1'den 9'a kadar bir skala üzerinde degerlendirir. THS 1 en temel arastirma evresiyle, THS 9 ise tam anlamiyla kanitlanmis ve operasyonel sistem ile eslesir.

THS	Tanim	Projemizdeki Karsiligi
1	Temel ilkeler gozlemlendi	Unity, Vuforia, Spring Boot teknolojileri arastirildi
2	Teknoloji kavrami tanimlandi	Senaryo dokumanlari ve proje mimarisi hazirlandi
3	Kavram kaniti olusturuldu	Gelistirme ortami kuruldu, Spring Boot projesi ayaga kaldirildi — MEVCUT KONUM
4	Lab ortaminda dogrulama	Ilk AR prototipi (en az 1 senaryo calisir halde)
5	Gercekci ortamda dogrulama	Tum 5 senaryo entegre, gercek muzede test

Mevcut Konumumuz: THS 3 — Kavram Kaniti

Gerekce: Teknoloji secimi tamamlandi, senaryo mimarisi dokumanlastirildi ve gelistirme ortami kuruldu. Spring Boot projesi ayaga kaldirildi. Ancak calisan bir AR prototipi henuz uretilmemistir.

Bir Sonraki Hedef (THS 4): Onumuzdeki hafta en az Senaryo 1 (Hotspot + Habitat) calisir duruma getirilecektir.

Karsilasilan Zorluklar

- Vuforia Image Target icin kullanilacak balik posterlerinin yeterli kontrast ve kaliteye sahip olmasi gerekliligi tespit edildi.
- Unity ve Vuforia surumu uyumlulugu dikkat gerektirmekte; bu nedenle ekibin tamaminin Unity 2022.3.x LTS kullanmasi zorunlulugu ortaya cikti.
- Spring Boot API'nin Unity uygulamasıyla iletisiminde CORS yapilandirmasi gerekmekte; bu konu henuz cozumdedir.

Tamamlanan Isler

- JDK 17 kurulumu ve dogrulaması yapıldı
- Spring Boot projesi (com.balik.muzesi) olusturuldu ve IntelliJ'de acildi
- Unity Hub ve Unity 2022 LTS, Android Build Support ile kuruldu

- Vuforia Developer hesabi acildi ve lisans anahtari alindi
- GitHub repository olusturuldu, ekip uyeleri davet edildi
- Trello panosu kuruldu, gorev dagilimi yapildi

Onumuzdeki Hafta Hedefleri

- Senaryo 1 (Hotspot + Habitat) Unity sahnesi olusturulacak
- Spring Boot'ta /api/baliklar endpoint'i yazilacak
- Vuforia Image Target test edilecek

9 Ekip ve Gorev Dagilimi

Ad Soyad	Okul No	Sorumluluk
Islim Ocalan	225541081	Senaryo 1 — Hotspot + Habitat gelistirme, Spring Boot API kurulumu
Ece Bahar	225541014	Senaryo 2 — Balik Ogrenme oyunu gelistirme, Unity proje kurulumu
Deniz Yalcin	225541017	Senaryo 3 + 5 — Balik Albumu ve AR Selfie gelistirme, Vuforia kurulumu
Meryem Oruc	225541059	Senaryo 4 — Mini Yarisma, GitHub yonetimi, Trello takibi, Scrum Master, Video anlatimi